04

산·염기와 중화 반응

> 식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
> 부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → **산·염기와 중화 (생활 속 화학)** → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** NOW 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? 개념 1
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? 개념 2
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? 개념 3
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? 개념 4·5

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04 산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04 | 산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 **신맛**이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 보글보글 발생하고, **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.

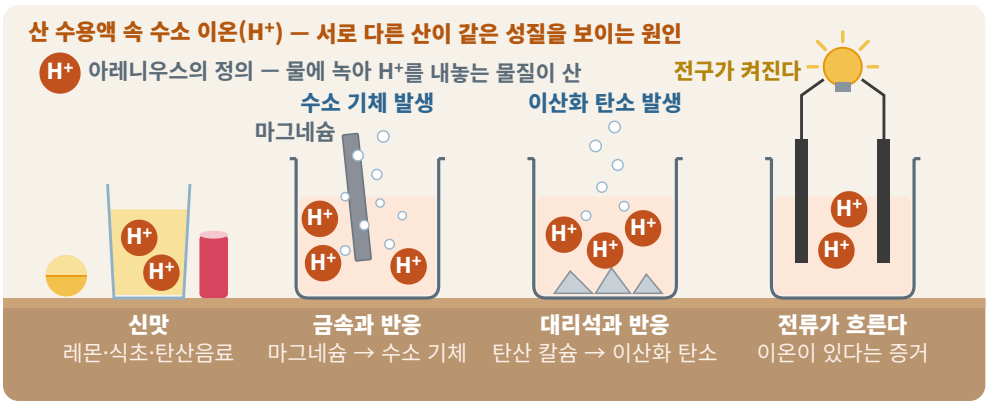


그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬쌤: "'산(酸)'은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보기는 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

✓ 바로바로 체크

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O , X)

3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (수소 이온 H^+) 3 O

날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

한눈에 암기

산 = H^+를 내놓는 물질
신맛 · 금속→수소 기체
대리석→CO_2 · 전류 O

↺ 중학 과학 다시보기

이온 (중2)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, **대부분의 금속**이나 대리석과는 반응하지 않는다 — 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH^-)**이다(아레니우스의 정의). 정리하면 산의 얼굴은 H^+, 염기의 얼굴은 OH^- — 두 이온이 이 소단원 전체의 두 주인공이다. 그리고 눈치챘겠지만, 이름부터 물(H_2O)을 반씩 나눠 가진 듯한 이 두 이온이 만나면 무슨 일이 벌어질지 — 그것이 개념 4의 중화 반응이다.



그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

> **! 시험엔 이렇게**
> 성질 바꿔치기가 단골 — "염기는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). **전류는 둘 다 흐른다**는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

✓ 바로바로 체크

1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O , X)
2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O , X)
3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (그것은 산의 성질) 3 O

● 날개 노트

염기의 예
수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

암모니아도 염기?
NH_3는 물에 녹아 물과 반응하면서 OH^-를 내놓는다.
$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

'대부분'인 까닭
알루미늄·아연은 진한 수산화 나트륨 수용액에서도 수소 기체를 낸다 — 그래서 염기는 '대부분의' 금속과 반응하지 않는다고 쓴다.

미끈거림
염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH^-를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
(대부분) 금속·대리석 반응 X!

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다. **리트머스 종이**: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. **페놀프탈레인**: 산성에선 **무색**, 염기성에서만 **붉은색**. **BTB 용액**: 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.

3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 — 산성·중성·염기성에서 각 지시약이 띠는 색

액성의 세기는 수로도 나타낸다 — **pH**(0~14). **7이 중성**, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이고, **pH가 작을수록 H^+가 많아 산성이 강하다**. pH 시험지나 pH 센서로 잰다.



빗물 약 5.6: 미국 환경보호청(EPA) · 바닷물 약 8.1: 미국 해양대기청(NOAA) · 나머지는 대략값

pH 띠 | 생활 속 물질의 대략적인 pH — 왼쪽으로 갈수록 산성, 오른쪽으로 갈수록 염기성이 강하다

> **! 시험엔 이렇게**
> 색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랗다" → 산성 → H^+ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소 기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색** = **산성 또는 중성**이라는 것(무색이라고 산성 확정이 아니다!)도 함정 포인트.

✓ 바로바로 체크

1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
3 pH가 작을수록 용액 속 H^+가 많아 산성이 강하다. (O , X)

정답 1 O 2 X (노란색 — 파랑은 염기성) 3 O

● 날개 노트

지시약
용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약
자주색 양배추·포도 껍질·검은콩 물 — 색소가 액성 따라 변한다.

pH
H^+의 많고 적음을 0~14의 수로 나타낸 값. 7 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성.

pH와 해양 산성화
바닷물에 이산화 탄소가 더 녹으면 pH가 낮아진다(산업 혁명 뒤 약 8.2 → 약 8.1, NOAA). 바닷물은 여전히 염기성이지만 산성 쪽으로 옮겨 가는 것 — II-03에서 다시 만난다.

● 한눈에 암기

리트머스: 산붉 염푸
페놀프탈레인: 염기만 붉게
BTB: 노 초 파 (산중염)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 되다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산 + 염기 → 물 + 염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다** — 중화 반응은 열(중화열)을 내놓기 때문에, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 온도가 가장 높다. 둘째, **지시약의 색이 변한다** — BTB를 넣고 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑으로, 용액의 액성 변화가 그대로 보인다.

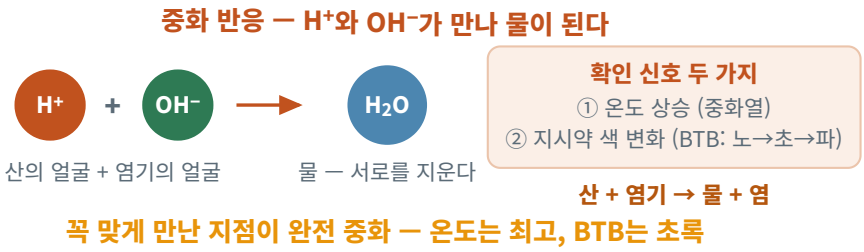


그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

> **! 시험엔 이렇게**
> "산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 H^+ **수는 줄어든다**는 이온 개수 추적도 학평 단골이다(심화 — 뒤의 집중 훈련).

✓ 바로바로 체크

1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O , X)
2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O , X)
3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중화열 — 올라간다) 3 O

● 날개 노트

염
중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨(소금)이 대표.

중화열
중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물!
산+염기 → 물+염
신호: 온도↑ · 색 변화

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 생선 비린내(염기성 물질)엔 **레몬즙(산)**을 뿌리며, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다 한 꼬집도 같은 원리다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화해 충치를 예방하는 것까지 — 원리는 전부 하나다. **넘친 H^+(또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알 알짜 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- √ **산** = H^+를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / **염기** = OH^-를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- √ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파) / **pH 7 = 중성**, 작을수록 산성
- √ **중화**: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 → 물+염) — 신호는 **온도 상승** + **색 변화**
- √ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**

박찬쌤

"진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

● 날개 노트

위산

위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회

산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

● 한눈에 암기

제산제 = 위산 중화
비린내 + 레몬 = 중화
산성 토양 + 석회 = 중화

↺ 앞 소단원과 연결

산화·환원 (03)

전자를 주고받으면 산화·환원, H^+와 OH^-가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

✓ 바로바로 체크

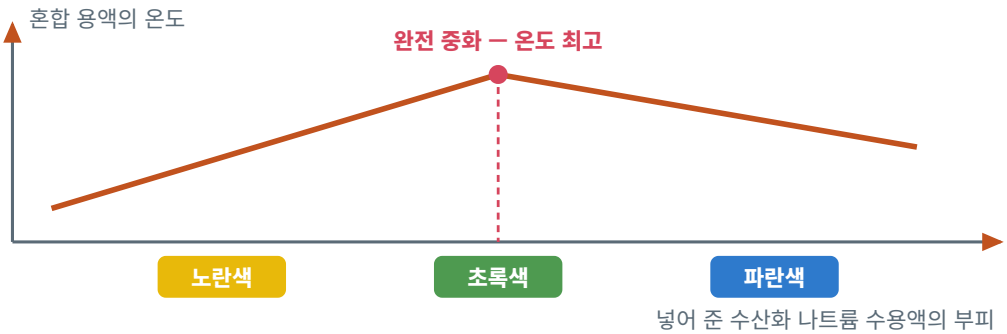
1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)
2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)
3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (중화 반응)

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. **올라가는 구간** — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+는 점점 **줄고**, BTB는 아직 노란색(산성).
2. **꼭짓점** — H^+와 OH^-가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. **내려가는 구간** — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남는 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 **꼭짓점 이후 하강**으로 반박하라.

교과서 탐구 온도 측정 · 그래프

섞는 비율을 바꾸며 온도를 재어 반응 부피비 찾기

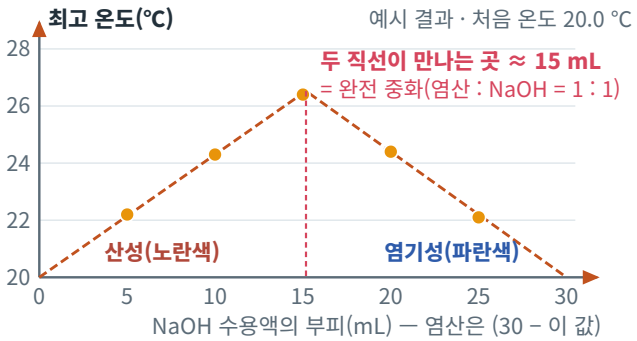
목적

농도가 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 같도록 여러 비율로 섞고, 가장 높은 온도를 그래프로 나타내어 두 용액이 완전히 중화하는 부피비를 찾는다.

준비 · 과정

1. 보안경을 쓰고 스타이로폼 컵 5개·눈금실린더·온도계(또는 온도 센서)를 준비한다(두 용액 모두 20.0 ℃).
2. 컵 A~E에 묽은 염산을 25, 20, 15, 10, 5 mL씩 넣고 BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
3. NaOH 수용액을 5, 10, 15, 20, 25 mL씩 부어 전체 부피를 **30 mL로 똑같이** 맞추고, 저으며 최고 온도와 색을 적는다.
4. NaOH 수용액의 부피–가장 높은 온도 그래프에 점을 찍고, 양쪽 점들을 지나는 직선을 긋는다.

결과 (예시 결과)



컵	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	25	20	**15**	10	5
NaOH 수용액(mL)	5	10	**15**	20	25
최고 온도(℃)	22.2	24.3	**26.4**	24.4	22.1
온도 변화(℃)	+2.2	+4.3	**+6.4**	+4.4	+2.1
BTB 색	노랑	노랑	**초록**	파랑	파랑

해석의 3단계

1. **꼭짓점을 찾는다** — 온도가 가장 많이 오른 C(염산 15 mL + NaOH 15 mL)에서 중화 반응이 가장 많이 일어났다. BTB도 C에서만 초록색(중성)이다 → 완전 중화.
2. **양쪽 구간을 읽는다** — A·B는 NaOH가 모자라 H^+가 남는 산성(노란색)으로, 온도 변화가 NaOH의 부피에 비례한다(+2.2 → +4.3). D·E는 OH^-가 남는 염기성(파란색)으로, 온도 변화가 염산의 부피에 비례한다.
3. **부피비로 정리한다** — 두 용액은 **1 : 1의 부피비**로 꼭 맞게 반응한다. 같은 부피 속 H^+ 수와 OH^- 수가 같다는 뜻이다. 전체 부피를 30 mL로 같게 한 것은 데워지는 용액의 양을 같게 하여 온도 변화로 반응한 양을 비교하기 위해서이다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **NaOH 수용액의 농도만 2배로 한다** — 같은 부피 속 OH^-가 2배이므로 꼭짓점이 염산 20 mL : NaOH 10 mL(2 : 1)로 옮겨 간다. 꼭짓점이 한가운데가 아니면 두 용액의 진하기가 다르다.
- **두 용액의 농도를 모두 2배로 한다** — 꼭짓점의 위치(1 : 1)는 그대로이고, 반응하는 양이 2배라 가장 큰 온도 변화도 약 2배가 된다.
- **비율은 그대로 두고 전체 부피를 60 mL로 늘린다** — 반응하는 양과 데워야 할 용액의 양이 함께 2배라, 꼭짓점의 위치도 가장 높은 온도도 거의 같다.

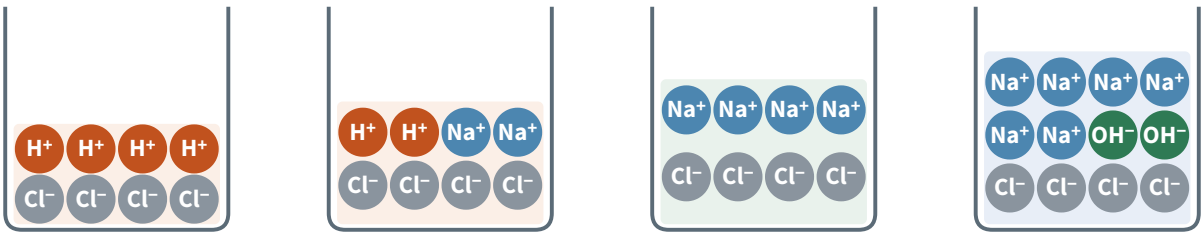
집중 훈련 심화(학평 빈출) 이온 개수로 읽는 중화 — 비커 4장면

장면 설정

H^+ 4개(Cl^- 4개와 함께)가 들어 있는 묽은 염산에, 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 **2개 단위**(Na^+ 2 + OH^- 2)씩 넣는다. 넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 되어 **이온 목록에서 사라진다**는 것 — 이 한 가지만 알면 네 장면이 전부 읽힌다.

※ 심화 — 교육과정은 중화 반응에서 일어나는 변화를 **온도 변화와 지시약의 색 변화**로 다룬다. 이온 수 모형은 그 범위를 넘지만 학력평가에 거듭 나오므로 여기서 따로 연습한다.

넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 된다 — 그래서 ③까지 총 이온 수는 그대로!



① 시작 — 염산만
산성 · 총 8개

② 절반 중화 (NaOH 2단위)
아직 산성 · 총 8개

③ 완전 중화 (NaOH 4단위)
중성 · 총 8개 — 온도 최고

④ 과잉 (NaOH 6단위)
염기성 · 총 12개

집중 그림 | 이온 개수 4장면 — H^+는 줄고 Na^+는 늘고, Cl^-는 끝까지 그대로

이온	① 시작	② 절반	③ 완전 중화	④ 과잉 ✍ 셀프
H^+ — 줄어드는 주인공	4	2	0	( )
Cl^- — 반응하지 않는 이온	4	4	4	( )
Na^+ — 반응하지 않고 늘어남	0	2	4	( )
OH^- — ③까지는 항상 0	0	0	0	( )

정답 ④ H^+ 0 / Cl^- 4 / Na^+ 6 / OH^- 2 — 총 12개. 완전 중화 뒤에 넣은 것은 반응 상대가 없어 그대로 쌓인다.

! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ **총 이온 수는 ③까지 8개로 일정** — H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어와 자리를 채우기 때문. ㉡ **반응하지 않는 이온(구경꾼 이온, Cl^-)은 처음 개수 그대로** — 그래프에서 수평선을 찾으면 그것이 반응하지 않는 이온이다.

시험에 나오는 보강

이온 이동 실험 · 이온화식과 개수비 · 중성지와 배기가스

이온 이동 실험 — 산·염기의 성질을 띠게 하는 이온 찾기

산의 성질이 H^+ 때문이고 염기의 성질이 OH^- 때문이라는 것은 전류를 흘려 직접 확인할 수 있다. 유리판 위에 **질산 칼륨 수용액**을 적신 거름종이를 깔고 그 위에 리트머스 종이를 올린 뒤, 양 끝을 집게 전극으로 물려 직류 전원에 잇는다. 질산 칼륨 수용액은 이온이 있어 전류가 흐르게 해 주지만 중성이라 리트머스 종이의 색은 바꾸지 않는다. 전류가 흐르면 **양이온은 (−)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로** 끌려간다.

푸른색 리트머스 종이 가운데에 묽은 염산을 묻히면 붉은 자국이 생기고, 이 자국이 **(−)극 쪽으로** 옮겨 간다. 염산 속 이온 가운데 (−)극으로 가는 것은 양이온인 H^+이므로, 산의 성질을 나타내는 것은 H^+이다(Cl^-은 (+)극 쪽으로 가지만 색을 바꾸지 않는다). 붉은색 리트머스 종이에 수산화 나트륨 수용액을 묻히면 푸른 자국이 **(+)극 쪽으로** 옮겨 간다 — 염기의 성질을 나타내는 것은 음이온인 OH^-이다. 묽은 질산이나 묽은 황산을 써도 붉은 자국은 (−)극 쪽으로, 수산화 칼륨 수용액을 써도 푸른 자국은 (+)극 쪽으로 간다.

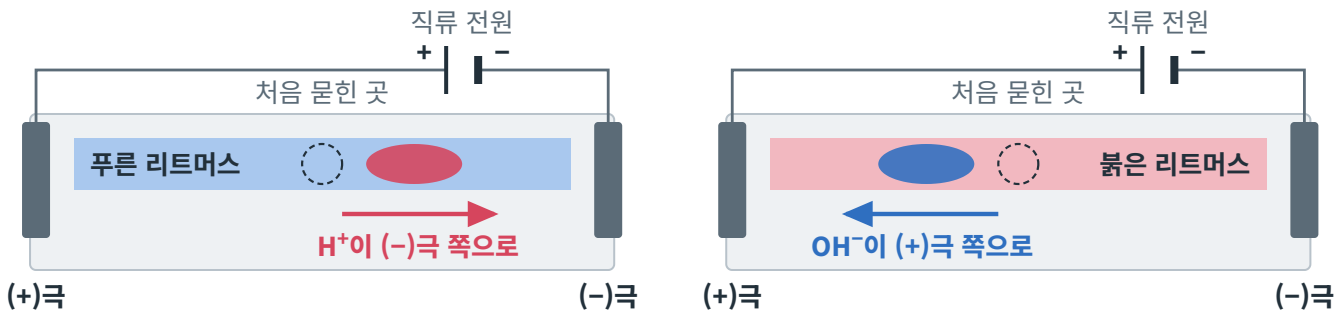


그림 보강 1 | 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 위의 리트머스 종이 — 산의 붉은 자국은 (−)극, 염기의 푸른 자국은 (+)극 쪽으로

한 줄 정리: 산의 붉은 자국은 (−)극으로(H^+, 양이온), 염기의 푸른 자국은 (+)극으로(OH^-, 음이온) 움직인다.

생활 속 중화 더 보기 — 중성지와 배기가스 처리

종이를 만들 때 넣는 약품 때문에 산성을 띠는 종이(산성지)는 시간이 지나면 종이 속 산이 섬유를 약하게 만들어 누렇게 변하고 쉽게 부스러진다. 그래서 오래 보관할 책과 기록물에는 산성을 띠지 않게 만든 **중성지**를 쓰고, 이미 산성으로 삭아 가는 옛 책은 염기성 물질로 종이 속 산을 중화하는 탈산 처리를 해 수명을 늘린다.

석탄·석유를 태우는 발전소와 공장의 배기가스에는 물에 녹으면 산성을 띠는 이산화 황(SO_2)이 들어 있어, 그대로 내보내면 산성비의 원인이 된다. 그래서 굴뚝으로 나가기 전에 석회석 가루나 석회를 푼 물을 뿌려 이산화 황을 반응시켜 없앤다. 두 경우 모두 **넘치는 산을 염기성 물질로 중화**하는 것이다.

한 줄 정리: 중성지·옛 책의 탈산 처리, 굴뚝의 이산화 황 제거 — 산을 염기성 물질로 중화한다.

이온화식과 이온의 개수비

산과 염기가 물에 녹아 양이온과 음이온으로 나뉘는 것을 **이온화**라 하고, 이를 화살표로 나타낸 식을 이온화식이라고 한다. 화살표 양쪽의 원자 수가 같고, 오른쪽 이온들의 전하를 모두 더하면 0이 되게 쓴다. 염산(HCl)과 질산(HNO_3)은 H^+과 음이온을 1 : 1로 내놓지만, 황산(H_2SO_4)은 한 개가 H^+을 2개 내놓아 $H^+ : SO_4^{2-} = \mathbf{2 : 1}$이다. 염기도 수산화 나트륨(NaOH)·수산화 칼륨(KOH)은 1 : 1, 수산화 칼슘($Ca(OH)_2$)은 $Ca^{2+} : OH^- = \mathbf{1 : 2}$이다. 수용액 전체는 전기적으로 중성이므로, 이온 모형에서는 **양이온의 전하 합 = 음이온의 전하 합**을 이용해 모르는 이온의 전하나 개수를 찾는다.

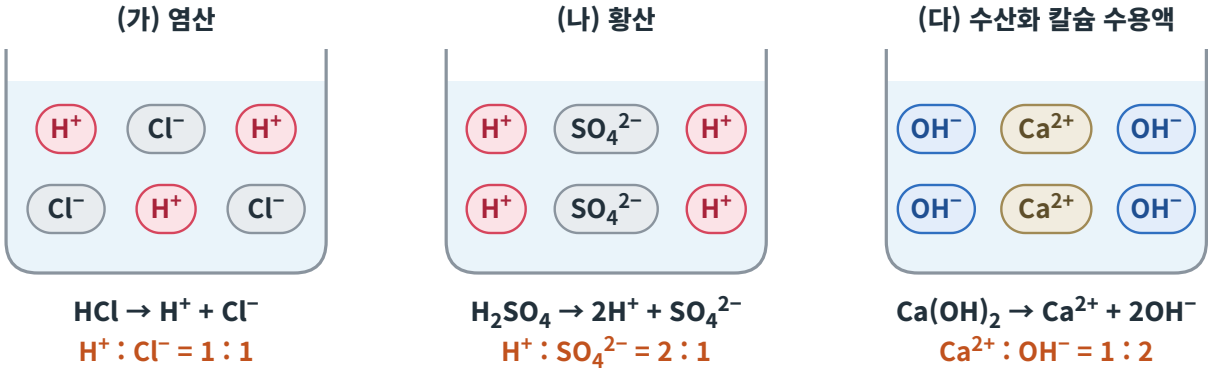


그림 보강 2 | 이온 모형과 이온화식 — 황산은 H^+이 SO_4^{2-}의 2배, 수산화 칼슘은 OH^-이 Ca^{2+}의 2배

한 줄 정리: 황산 $H^+ : SO_4^{2-} = 2 : 1$, 수산화 칼슘 $Ca^{2+} : OH^- = 1 : 2$ — 양이온의 전하 합 = 음이온의 전하 합

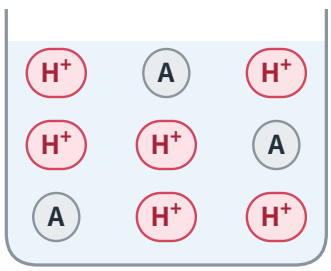
보강 문제

1 이온 이동 실험에서 푸른색 리트머스 종이에 묻힌 묽은 염산의 붉은 자국은 전류를 흘리면 (+)극 쪽으로 이동한다. (O , X) ●○○

2 이온 이동 실험에서 붉은색 리트머스 종이에 생긴 푸른 자국을 (+)극 쪽으로 옮겨 가게 하는 이온은 _____(OH^-)이다. ●○○

3 오래 보관할 기록물에 중성지를 쓰는 까닭은 산성을 띠는 종이가 시간이 지나며 누렇게 변하고 쉽게 부스러지기 때문이다. (O , X) ●○○

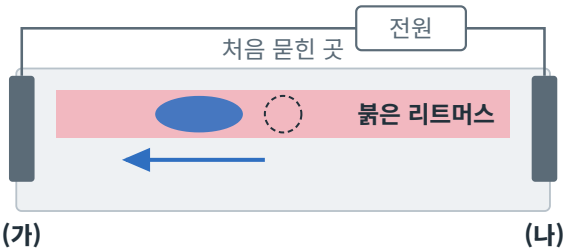
4 자료 그림은 어떤 산 수용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. A는 한 종류의 음이온이다. 이 산으로 가장 적절한 것은? ●●○



(물 분자는 그리지 않음)

① HCl ② HNO_3 ③ NaOH ④ $Ca(OH)_2$ ⑤ H_2SO_4

5 자료 그림은 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 위에 붉은색 리트머스 종이를 놓고 가운데에 수용액 X를 묻힌 뒤 전류를 흘린 결과이다. 푸른 자국이 생겨 화살표 방향으로 이동하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가)와 (나)는 전극이다.) ●●○



① X는 산성 용액이다.
② 전극 (가)는 (−)극이다.
③ 푸른 자국을 만든 이온은 양이온이다.
④ X 대신 수산화 칼륨 수용액을 써도 푸른 자국은 (가) 쪽으로 이동한다.
⑤ 질산 칼륨 수용액 대신 증류수를 적셔도 같은 결과가 나온다.

6 산과 염기의 이온화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 수산화 칼슘 수용액에서 OH^- 수는 Ca^{2+} 수의 2배이다.
ㄴ. HCl과 H_2SO_4를 같은 개수씩 모두 이온화시키면 내놓는 H^+ 수가 같다.
ㄷ. 산 수용액에서 양이온의 전하 합과 음이온의 전하 합은 크기가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 생활 속 중화 반응의 이용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 배기가스 속 이산화 황을 석회를 푼 물로 없애는 것은 중화 반응을 이용한 것이다.
ㄴ. 산성 종이로 된 옛 책을 염기성 물질로 처리하면 종이 속 산이 중화된다.
ㄷ. 산성화된 호수에 묽은 염산을 뿌리면 호수의 물이 중성에 가까워진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 서술형 이온 이동 실험에서 리트머스 종이 밑의 거름종이를 질산 칼륨 수용액에 적셔 두는 까닭을 '전류', '색'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

보강 문제 해설

1 X 붉은 자국은 양이온인 H^+이 만든 것이므로 (−)극 쪽으로 이동한다. (+)극 쪽으로 가는 Cl^-은 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않는다.

2 **수산화 이온** 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 하는 것은 염기의 성질을 나타내는 OH^-이고, 음이온이므로 (+)극으로 끌려간다.

3 O 산성지는 종이 속 산이 섬유를 약하게 해 누렇게 변하고 부스러진다. 산성을 띠지 않는 중성지는 오래 보관할 수 있다.

4 ⑤ 모형에 H^+ 6개, A 3개가 있다. 양이온의 전하 합이 (+1) × 6 = +6이므로 음이온의 전하 합은 −6이고, A 하나의 전하는 −6 ÷ 3 = −2이다. H^+ : A = 2 : 1이고 A가 −2의 전하를 띠므로 $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$인 황산이다.

> **바로알기**
> ① HCl은 H^+ : Cl^- = 1 : 1로 이온화한다.
> ② HNO_3는 H^+ : NO_3^- = 1 : 1로 이온화한다.
> ③ NaOH는 염기로, H^+이 아니라 OH^-을 내놓는다.
> ④ $Ca(OH)_2$는 염기로, Ca^{2+} : OH^- = 1 : 2로 이온화한다.

5 ④ 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 한 것은 음이온인 OH^-이고, 음이온은 (+)극으로 끌려가므로 푸른 자국이 간 (가)가 (+)극이다. 수산화 칼륨도 물에 녹아 OH^-을 내놓으므로 푸른 자국은 똑같이 (가) 쪽으로 간다.

> **바로알기**
> ① 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 했으므로 X는 염기성 용액이다.
> ② 음이온 OH^-이 끌려간 (가)는 (+)극이다.
> ③ 푸른 자국을 만든 OH^-은 음이온이다.
> ⑤ 증류수에는 이온이 거의 없어 전류가 잘 흐르지 않으므로 자국이 한쪽으로 옮겨 가지 않는다.

6 ③ ㄱ: $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$이므로 OH^- 수가 Ca^{2+} 수의 2배이다. ㄷ: 수용액 전체는 전기적으로 중성이라 양이온과 음이온의 전하 합의 크기가 같다.

> **바로알기**
> ㄴ HCl 1개는 H^+ 1개, H_2SO_4 1개는 H^+ 2개를 내놓으므로 황산 쪽이 2배이다.

7 ③ ㄱ: 물에 녹으면 산성을 띠는 이산화 황을 염기성 물질로 없애는 중화의 이용이다. ㄴ: 탈산 처리는 종이 속 산을 염기성 물질로 중화한다.

> **바로알기**
> ㄷ 염산은 산이므로 산성을 더 강하게 한다. 산성화된 호수에는 석회 가루 같은 염기성 물질을 뿌린다.

8 **예시 답안** 질산 칼륨 수용액 속 이온이 전류를 흐르게 해 리트머스 종이 위의 이온이 전극 쪽으로 이동할 수 있게 하고, 질산 칼륨 수용액은 중성이라 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않기 때문이다.
채점 기준 전류가 흐르게 한다는 것과 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않는다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

유형 빈출 유형 집중 — 3제

심화(학평 빈출) — 이온 개수 그래프, 즉답 해설로 바로 확인

A **[유형 1 — 이온 개수 추적]** 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 완전 중화될 때까지 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 수 변화로 옳은 것은? ●●●

① H^+ 수는 점점 늘어난다.
② Cl^- 수는 점점 줄어든다.
③ Na^+ 수는 일정하게 유지된다.
④ H^+ 수는 줄고 Na^+ 수는 늘어난다.
⑤ OH^- 수는 처음부터 계속 늘어난다.

정답 ④ — H^+는 물이 되어 사라지고(↘), Na^+는 넣는 만큼 쌓인다(↗). Cl^-는 일정, OH^-는 완전 중화까지 0(⑤의 함정).

B **[유형 2 — 중간 지점 판정]** 위 실험에서 넣어 준 OH^- 수가 처음 H^+ 수의 절반이 된 순간(장면 ②), 혼합 용액에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

① 아직 H^+가 남아 있어 산성이고, BTB는 노란색이다.
② 완전 중화 상태라 BTB는 초록색이다.
③ OH^-가 남아 있어 염기성이다.
④ 용액 속에 H^+가 하나도 없다.
⑤ 온도는 처음(장면 ①)보다 낮다.

정답 ① — 절반만 중화됐으니 H^+ 절반이 남은 산성. 중화열이 이미 나왔으므로 온도는 처음보다 높다(⑤의 함정).

C **[유형 3 — 총 이온 수의 비밀]** 완전 중화가 될 때까지 혼합 용액 속 총 이온 수가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? ●●●●

① 이온이 어떤 반응에도 참여하지 않기 때문이다.
② 물이 증발하면서 이온 농도를 맞춰 주기 때문이다.
③ H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어오기 때문이다.
④ Cl^-가 OH^-로 바뀌기 때문이다.
⑤ 실제로는 총 이온 수가 계속 늘어난다.

정답 ③ — 나간 자리(H^+)를 들어온 손님(Na^+)이 1:1로 채운다. 완전 중화 뒤부터는 Na^+·OH^-가 둘 다 쌓여 총수가 늘기 시작한다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

✓ 이온 그래프에서 **수평선은 반응하지 않는 이온(Cl^-)**, 내려가는 선은 H^+, 올라가는 선은 Na^+다

✓ **총 이온 수는 완전 중화까지 일정** — H^+와 Na^+가 1:1로 교대하기 때문

✓ OH^-는 **완전 중화 전엔 0**, 그 뒤부터 쌓인다 — 온도 꼭짓점·BTB 초록과 같은 순간이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. (O , X)

3 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)

4 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.

5 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 → _____ + 염"이다.

6 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 산의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 1

① 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
② 산의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
③ 묽은 염산에 마그네슘을 넣으면 수소가 발생한다.
④ 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
⑤ 아세트산은 물에 녹아 수산화 이온을 내놓는다.

8 염기의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 2

① 염기 수용액은 신맛이 난다.
② 염기의 공통 성질은 수소 이온 때문이다.
③ 염기 수용액은 푸른 리트머스를 붉게 만든다.
④ 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 낸다.
⑤ 염기 수용액은 단백질을 녹여 미끈거린다.

9 수산화 나트륨 수용액과 석회수(수산화 칼슘 수용액)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 2 (개념 3 연계)

보 기
ㄱ. 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉게 변한다.
ㄷ. 수용액 속에 이온이 있어 전류가 흐른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

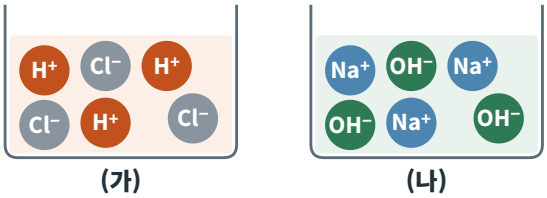
10 지시약에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 3

① 페놀프탈레인 용액은 산성 용액에서 붉은색을 띤다.
② BTB 용액은 중성 용액에서 노란색을 띤다.
③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.
④ 자주색 양배추 즙은 지시약으로 쓸 수 있다.
⑤ 붉은 리트머스 종이는 산성에서 푸르게 변한다.

11 중요 자료 그림은 수용액 (가)와 (나)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2



(가) (나)

보 기

ㄱ. (가)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄴ. (나)는 푸른 리트머스 종이를 붉게 변화시킨다.
ㄷ. (가)와 달리 (나)는 전류가 흐르지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 표는 용액 A와 B에 지시약을 넣거나 대어 본 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

용액	푸른 리트머스 종이	페놀프탈레인 용액	BTB 용액
A	붉게 변함	무색	노란색
B	변화 없음	붉은색	파란색

① A는 염기성 용액이다.
② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
③ B는 산성 용액이다.
④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

13 다음은 중화 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4

학생 A : 중화 반응이 일어나면 열을 흡수해서 혼합 용액의 온도가 내려가.
학생 B : 중화 반응에서는 H^+와 OH^-가 1 : 1의 개수비로 만나 물이 돼.
학생 C : 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액이 중화하면 물과 함께 염인 염화 나트륨이 생겨.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 탐구 다음은 산과 염기를 섞을 때의 온도와 지시약의 색을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 처음 온도가 20.0 ℃로 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 준비한다.
(나) 비커 A~E에 두 용액을 전체 부피가 20 mL가 되도록 표와 같이 섞고, BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린 뒤 가장 높은 온도와 색을 기록한다.

[결과]

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도(℃)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	㉠	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 교과서 탐구

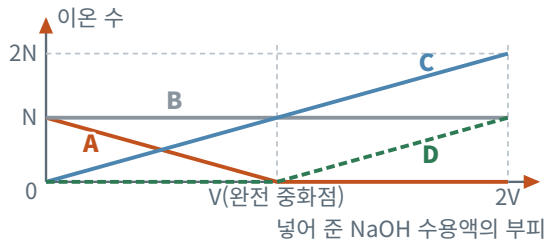
보 기

ㄱ. ㉠은 초록색이다.
ㄴ. 같은 부피에 들어 있는 이온 수는 묽은 염산 속 H^+가 NaOH 수용액 속 OH^-보다 적다.
ㄷ. E의 혼합 용액에 마그네슘 리본을 넣으면 수소 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 자료 그림은 묽은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 이온 A~D의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 4, 집중 훈련(심화)



보 기

ㄱ. A는 H^+이다.
ㄴ. B는 중화 반응에 참여하지 않는 이온이다.
ㄷ. 넣어 준 부피가 2V일 때 혼합 용액 속 전체 이온 수는 처음의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 pH에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 3 (pH)

① 순수한 물(pH 7)에서 BTB 용액은 초록색이다.
② pH가 작을수록 OH^-가 많아 염기성이 강하다.
③ 바닷물(pH 약 8.1)은 약한 산성을 띤다.
④ 비누 물(pH 약 9~10)은 산성이다.
⑤ 위산에 제산제를 넣으면 pH가 점점 작아진다.

17 생활 속 중화 반응에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 5

보 기

ㄱ. 넘친 H^+는 H^+를 내놓는 물질로 없앤다.
ㄴ. 치약은 입안의 염기를 중화해 충치를 예방한다.
ㄷ. 공장의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화를 이용한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 **'위산'**, **'염기성'**, **'중화'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4·5

19 서술형 묽은 염산과 아세트산 수용액은 모두 신맛이 나고 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. 서로 다른 산이 같은 성질을 나타내는 까닭을 **'물에 녹아'**, **'수소 이온'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1

20 서술형 BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 혼합 용액의 온도는 높아지다가 완전 중화점이 지나면 낮아진다. 완전 중화점이 지난 뒤 온도가 낮아지는 까닭을 **'수소 이온'**, **'중화열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

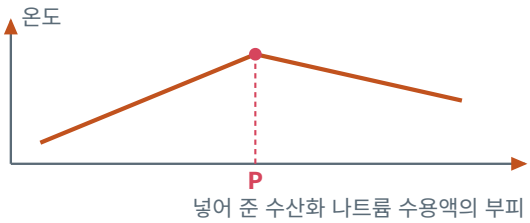
10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. P 이전 구간에서 OH^- 수는 점점 증가한다.
ㄴ. 혼합 용액 속 Cl^- 수는 P에서 가장 많다.
ㄷ. P 이후 용액은 염기성이고 BTB는 파란색이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 생활 속 물질 (가)~(다)의 대략적인 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4 (II-03 해양 산성화 연계)

물질	(가) 레몬즙	(나) 순수한 물	(다) 하수구 세정제
pH	약 2	7	약 13

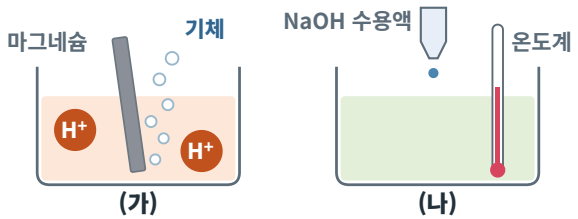
보 기

ㄱ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색을 띤다.
ㄴ. (다)에 (가)를 조금씩 넣으면 pH가 작아진다.
ㄷ. 바닷물의 pH가 약 8.2에서 약 8.1로 낮아진 것은 바닷물이 산성 용액이 되었다는 뜻이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 묽은 염산을 이용한 실험 (가)와 (나)이다. (가)에서는 기체가 발생했고, (나)에서는 온도가 높아지며 BTB 용액의 색이 노란색에서 초록색으로 변했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 1·4 (03 산화와 환원 연계)



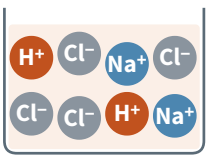
보 기

ㄱ. (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 산화된다.
ㄴ. (가)와 (나)에서 H^+는 모두 전자를 얻는다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 중화 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 묽은 염산 10 mL에 수산화 나트륨 수용액 5 mL를 넣은 혼합 용액 (가)의 이온 모형이고, 표는 혼합 용액 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 집중 훈련(심화) · 자료 두 개 엮기



혼합 용액 (가)

혼합 용액	(가)	(나)	(다)
묽은 염산 (mL)	10	10	10
NaOH 수용액 (mL)	5	10	15

보 기

ㄱ. 묽은 염산 10 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- 수는 같다.
ㄴ. (다)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색을 띤다.
ㄷ. 전체 이온 수는 (다)가 (나)의 1.5배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 묽은 황산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 30 mL가 되게 섞은 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 처음 두 용액의 온도는 같다.) ●●●

- 묽은 황산 1 mL가 내놓는 H^+ 수는 NaOH 수용액 1 mL가 내놓는 OH^- 수의 2배이다.
- (가) 황산 15 mL + NaOH 15 mL: 온도 3.0 °C 상승
- (나) 황산 10 mL + NaOH 20 mL: 온도 4.0 °C 상승
- (다) 황산 5 mL + NaOH 25 mL: 온도 2.0 °C 상승

보 기

ㄱ. (나)는 중성이다.
ㄴ. 생성된 물 분자 수는 (가)가 (다)보다 많다.
ㄷ. (가)에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉은색을 띤다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 묽은 황산 10 mL에는 H^+ 6개와 SO_4^{2-} 3개가, NaOH 수용액 10 mL에는 Na^+ 4개와 OH^- 4개가 들어 있다고 하자. 황산 10 mL에 NaOH 수용액을 넣을 때에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① NaOH 수용액 10 mL를 넣은 용액은 중성이다.
② NaOH 수용액 5 mL를 넣은 용액에는 H^+이 Na^+보다 적다.
③ NaOH 수용액 20 mL를 넣은 용액에서 가장 많은 이온은 SO_4^{2-}이다.
④ 넣은 NaOH 수용액의 부피가 클수록 최고 온도가 계속 높아진다.
⑤ 황산 10 mL를 완전히 중화하려면 NaOH 수용액 15 mL가 필요하다.

3 탐구 다음은 제산제 A~C가 산을 중화하는 정도를 견주는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

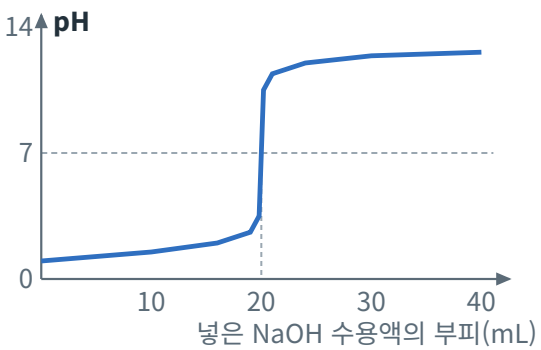
[과정] BTB 용액을 넣은 묽은 염산 50 mL에 제산제를 0.5 g씩 넣고 저으며, 용액이 초록색이 될 때까지 넣은 질량을 잰다. A~C마다 새 염산으로 되풀이한다.
[결과] A 1.5 g, B 1.0 g, C 2.5 g

보 기

ㄱ. 같은 질량으로 가장 많은 산을 중화하는 것은 B이다.
ㄴ. 세 실험에서 염산의 농도와 부피는 같게 해야 한다.
ㄷ. 같은 질량을 먹었을 때 C가 A보다 위산을 더 많이 중화한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 혼합 용액의 pH를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 10 mL를 넣었을 때 BTB는 초록색이다.
② 0~20 mL 구간에서 혼합 용액 속 H^+ 수는 늘어난다.
③ 20 mL를 넣었을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높다.
④ 30 mL를 넣은 용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 나온다.
⑤ 30 mL를 넣은 용액의 pH는 7보다 작다.

5 자료 다음은 두 밭의 흙과 작물 X에 대한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 작물 X가 잘 자라는 흙의 pH: 6~7
- 밭 A의 흙 pH 4.5 · 밭 B의 흙 pH 8.5

보 기

ㄱ. A에 석회 가루를 알맞게 뿌리면 A의 pH가 X에 알맞은 쪽으로 높아진다.
ㄴ. B의 흙은 염기성이다.
ㄷ. A에 석회 가루를 뿌리면 흙 속 H^+이 OH^-과 반응해 줄어든다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 서술형 1 mL 속에 든 HCl의 개수와 H_2SO_4의 개수가 같은 묽은 염산과 묽은 황산을 10 mL씩 준비해 BTB 용액을 넣고 같은 NaOH 수용액을 넣었더니, 초록색이 될 때까지 황산에 넣은 양이 염산의 2배였다. 그 까닭을 '이온화', '수소 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

7 자료 다음은 가상의 지시약 X의 색과, 용액 A·B의 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- X의 색: pH 1~3 빨간색 · 4~6 보라색 · 7~9 파란색 · 10~14 초록색
- 용액 A의 pH 2 · 용액 B의 pH 12

보 기

ㄱ. A에 X를 넣으면 빨간색을 띤다.
ㄴ. B에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 색이 변하지 않는다.
ㄷ. X를 넣은 A에 B를 조금씩 넣으면 X의 색은 빨간색 → 보라색 → 파란색 → 초록색 순서로 변할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 탐구 묽은 염산 20 mL에 NaOH 수용액을 섞은 용액 (가)~(라)에 각각 충분한 양의 마그네슘 리본을 넣고, 발생한 기체의 부피를 상댓값으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

넣은 NaOH 수용액: (가) 0 mL · (나) 10 mL · (다) 20 mL · (라) 30 mL
발생한 기체(상댓값): (가) 4 · (나) 2 · (다) 0 · (라) 0

① (나)는 중성이다.
② 염산 20 mL와 꼭 맞게 반응하는 NaOH 수용액은 20 mL이다.
③ (라)에서 기체가 나오지 않은 것은 마그네슘이 모두 반응했기 때문이다.
④ 발생한 기체는 산소이다.
⑤ (나)에 BTB 용액을 넣으면 파란색을 띤다.

실력 다지기 해설

1 ③ 황산 V mL의 H^+ 수를 2V, NaOH 수용액 V mL의 OH^- 수를 V로 두면 (가) H^+ 30 : OH^- 15, (나) 20 : 20, (다) 10 : 25이다. ㄱ: (나)는 꼭 맞게 반응해 중성이고 온도도 가장 많이 올랐다. ㄴ: 생성된 물은 반응한 수만큼이라 (가) 15, (다) 10이다 (온도 상승 3.0 : 2.0과도 맞다).

바로알기

ㄷ (가)는 H^+이 남아 산성이므로 페놀프탈레인은 무색이다.

2 ⑤ NaOH 수용액 10 mL에 OH^- 4개이므로 1 mL에 0.4개다. H^+ 6개를 없애려면 6 ÷ 0.4 = 15 mL가 필요하다.

바로알기

① OH^- 4개가 H^+ 4개와 반응하고 H^+ 2개가 남아 산성이다.
② 5 mL에는 OH^- 2개뿐이라 H^+ 4개, Na^+ 2개로 H^+이 더 많다.
③ 20 mL면 Na^+ 8개, SO_4^{2-} 3개, 남은 OH^- 2개로 Na^+이 가장 많다.
④ 15 mL에서 완전히 중화된 뒤에는 반응할 H^+이 없어 온도가 더 오르지 않는다.

3 ④ ㄱ: 같은 양의 염산을 중화하는 데 가장 적은 질량(1.0 g)이 든 B가 1 g당 가장 많이 중화한다. ㄴ: 견주는 것은 제산제의 종류이므로 염산의 농도·부피는 같게 둔다.

바로알기

ㄷ C는 2.5 g, A는 1.5 g이 들었으므로 같은 질량이면 A가 더 많이 중화한다.

4 ③ pH가 7을 지나 크게 뛰는 20 mL에서 H^+과 OH^-이 꼭 맞게 반응했다. 이때 중화 반응이 가장 많이 일어나 온도가 가장 높다.

바로알기

① 10 mL에서 pH가 7보다 작은 산성이라 노란색이다.
② 넣은 OH^-과 반응해 H^+ 수는 줄어든다.
④ 30 mL에서는 H^+이 없는 염기성이라 수소 기체가 나오지 않는다.
⑤ 그래프에서 30 mL의 pH는 7보다 크다.

5 ⑤ ㄱ: pH 4.5인 산성 흙에 염기성인 석회를 뿌리면 중화되어 pH가 6~7 쪽으로 올라간다. ㄴ: pH 8.5는 7보다 커 염기성이다. ㄷ: 석회가 내는 OH^-이 흙 속 H^+과 만나 물이 된다.

6 **모범 답안** 황산은 이온화하여 한 개가 수소 이온을 2개 내놓으므로, 같은 부피 속 수소 이온 수가 염산의 2배이다. 이를 모두 중화하려면 OH^-도 2배 필요하므로 NaOH 수용액을 2배 넣어야 한다.
채점 기준 황산이 이온화해 수소 이온을 2개씩 내놓아 수소 이온이 2배라는 것과, 그래서 OH^-(NaOH)이 2배 필요하다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

7 ④ ㄱ: pH 2는 1~3 구간이라 빨간색이다. ㄷ: 염기성인 B를 넣을수록 pH가 2에서 커지므로 색이 차례로 바뀌고, B를 충분히 넣으면 pH가 10을 넘어 초록색까지 될 수 있다.

바로알기

ㄴ pH 12인 B는 염기성이라 페놀프탈레인이 붉은색으로 변한다.

8 ② 기체(수소)는 남은 H^+과 마그네슘이 반응해 나온다. NaOH 수용액 10 mL에서 기체가 절반(4 → 2)이 되었으므로 20 mL에서 H^+이 모두 중화되고, 실제로 (다)부터 기체가 나오지 않는다.

바로알기

① (나)에는 H^+이 절반 남아 산성이다.
③ 마그네슘은 충분히 넣었으니, 반응할 H^+이 없어서 기체가 나오지 않는다.
④ 산과 마그네슘이 반응하면 수소 기체가 나온다.
⑤ (나)는 산성이라 BTB는 노란색이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	③	⑤	①	②	서술형	서술형	서술형	②	③	①	⑤

1 O — 개념 1

산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

2 X — 개념 1

산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^-는 염기의 얼굴이다.

3 X — 개념 4

중화열이 나와 온도가 올라간다.

4 수소 이온 — 개념 1

아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+를 내놓는 물질.

5 물 — 개념 4

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

6 염기 — 개념 3

페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

7 ③ — 개념 1

산 + 마그네슘 → 수소 기체. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 만지면 미끈거리는 것은 염기 수용액이다. ② 산의 신맛은 수소 이온(H^+) 때문이다. ④ 산 수용액에는 이온이 있어 전류가 흐른다. ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다.

8 ⑤ — 개념 2

미끈거림 = 피부의 단백질을 녹이는 염기의 성질.

> **바로알기**
> ① 염기 수용액은 쓴맛이 난다. ② 염기의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. ③ 염기 수용액은 붉은 리트머스를 푸르게 만든다. ④ 대리석과 반응해 이산화 탄소 기체를 내는 것은 산 수용액이다.

9 ④ — 개념 2·3

ㄴ (옳음) 두 용액 모두 OH^-가 있는 염기성 → 페놀프탈레인이 붉어진다. **ㄷ (옳음)** 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 **산** 수용액이다 — 염기 수용액은 마그네슘 같은 대부분의 금속과 반응하지 않는다.

10 ④ 개념 3

자주색 양배추 즙은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 천연 지시약이다.

바로알기

① 페놀프탈레인 용액은 산성에서 무색이고 염기성에서만 붉은색을 띤다. ② BTB 용액은 중성에서 초록색을 띤다. ③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성 또는 중성이다. ⑤ 붉은 리트머스 종이는 염기성에서 푸르게 변한다.

11 ① 개념 1·2

(가)에는 H^+가 있으니 산(묽은 염산), (나)에는 OH^-가 있으니 염기(수산화 나트륨 수용액)다. **ㄱ (옳음)** H^+가 있는 (가)는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 염기성인 (나)는 **붉은** 리트머스 종이를 **푸르게** 변화시킨다. **ㄷ** (틀림 →) (가)와 (나) 모두 이온이 들어 있어 **둘 다 전류가 흐른다**.

12 ② 개념 1·2·3

A: 푸른 리트머스 → 붉게, BTB 노란색 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉은색, BTB 파란색 = 염기성.

바로알기

① A는 산성 용액이다. ③ B는 염기성 용액이다. ④ 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산성인 A이다. ⑤ 산성인 A와 염기성인 B를 섞으면 중화 반응이 일어난다.

13 ④ 개념 4

B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ — 이온 1개씩 만나 물 1개가 된다. **C (옳음)** 남은 Na^+와 Cl^-가 염인 염화 나트륨(소금)을 이룬다.

바로알기

A (틀림 →) 중화 반응은 열(중화열)을 **내놓으므로** 혼합 용액의 온도가 **올라간다**.

14 ③ 개념 3·4 | 탐구

ㄱ (옳음) 전체 부피가 20 mL로 같으므로 반응이 많이 일어날수록 온도가 높다. 최고 온도(26.0 ℃)인 C가 완전 중화점 → 중성 → BTB 초록색. **ㄴ (옳음)** C에서 염산 12 mL 속 H^+ 수 = NaOH 수용액 8 mL 속 OH^- 수. 같은 수를 담는 데 염산이 더 많은 부피가 필요하므로, 같은 부피 속 $H^+ : OH^- = 8 : 12 = 2 : 3$이다.

꼼꼼 자료 분석

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	**12**	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	**8**	10	12
최고 온도(℃)	23.0	24.5	**26.0**	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	**초록색**	파란색	파란색

완전 중화

← H^+ 남음 (산성) OH^- 남음 (염기성) →

바로알기

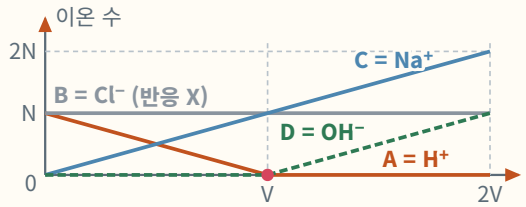
ㄷ (틀림 →) E는 OH^-가 남은 염기성(파란색) 용액이라 H^+가 없으므로, 마그네슘 리본을 넣어도 수소 기체가 **발생하지 않는다**. 부피가 같은 D(10 mL + 10 mL)가 완전 중화점이 아니라는 것도 함정이다.

15 ⑤

개념 4 | 집중 훈련

ㄱ (옳음) A는 V까지 줄어 0이 된다 → OH^-와 만나 물이 되는 H^+. **ㄴ (옳음)** B는 끝까지 일정 → 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온) Cl^-. **ㄷ (옳음)** 2V에서 A 0, B N, C(Na^+) 2N, D(OH^-) N → 전체 4N. 처음은 A N + B N = 2N → 4N ÷ 2N = 2배.

꼼꼼 자료 분석



V까지: H^+ 1개 ↔ Na^+ 1개 교대 → 전체 2N 일정
V 이후: Na^+·OH^- 함께 증가 → 2V에서 4N

함정 체크

OH^-(D)는 완전 중화점 **전에는 0**이다 — 넣는 즉시 H^+와 만나 물이 되기 때문이다.

16 ①

개념 3 (pH)

pH 7 = 중성 → BTB 초록색. 순수한 물이 바로 그 기준점이다.

바로알기

② pH가 작을수록 H^+가 많아 **산성**이 강하다. ③ pH가 7보다 큰 바닷물은 약한 **염기성**이다. ④ pH가 7보다 큰 비누 물은 **염기성**이다(페놀프탈레인을 붉게 만든다). ⑤ 염기성인 제산제가 H^+를 중화하므로 pH는 점점 **커진다**.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화의 기술이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 넘친 H^+는 **OH^-를 내놓는 염기성 물질**로 없앤다.
ㄴ (틀림 →) 치약은 입안의 **산**을 중화해 충치를 예방한다.

18 모범 답안

개념 4·5

속쓰림은 **위산**(염산)이 지나치게 많이 분비되어 생긴다. 제산제 속 **염기성** 물질이 위산과 **중화** 반응하여 H^+가 물이 되므로, 넘친 위산이 줄어 증상이 나아진다.

채점 요소	배점
① 위산(염산)이 지나치게 많다고 썼다.	2점
② 제산제가 염기성 물질이라고 썼다.	2점
③ 중화 반응으로 위산이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"제산제가 위벽을 감싸 보호하기 때문이다." — 염기성과 중화가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 1

염산과 아세트산은 모두 **물에 녹아 수소 이온**(H^+)을 내놓는다. 산의 공통 성질은 이 수소 이온 때문에 나타나므로, 종류가 다른 산도 같은 성질을 보인다.

채점 요소	배점
① 두 산 모두 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다고 썼다.	3점
② 공통 성질의 원인이 수소 이온이라고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"둘 다 산이라서 신맛이 나기 때문이다." — 성질로 성질을 설명했을 뿐, 원인(H^+)이 없다.

20 모범 답안

개념 4 | 자료 파헤치기

완전 중화점이 지나면 용액 속에 반응할 **수소 이온**(H^+)이 남아 있지 않아 중화 반응이 더 일어나지 않으므로 **중화열**이 더 발생하지 않는다. 그런데 처음 온도의 수산화 나트륨 수용액이 계속 섞이므로 혼합 용액의 온도가 낮아진다.

채점 요소	배점
① 반응할 수소 이온이 없어 중화 반응이 일어나지 않는다고 썼다.	2점
② 중화열이 더 발생하지 않는다고 썼다.	2점
③ 온도가 낮은 용액이 섞여 온도가 낮아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"중화 반응이 이번에는 열을 빼앗기 때문이다." — 중화 반응은 언제나 열을 내놓는다.

21 ②

개념 4 | 2점

ㄷ (옳음) 온도 최고점 P = 완전 중화. P 이후에는 남는 OH^- 때문에 염기성 — BTB 파란색.

바로알기

ㄱ (틀림 →) P 이전에는 넣은 OH^-가 곧바로 H^+와 만나 물이 되므로 OH^- 수는 **0으로 유지**된다. ㄴ (틀림 →) Cl^-는 반응에 참여하지 않으므로 그 수는 처음부터 끝까지 **일정**하다.

22 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) pH 약 2 → 7보다 작은 산성 → BTB 노란색.
ㄴ (옳음) 염기성인 (다)에 산을 넣으면 중화 반응으로 OH^-가 줄어 염기성이 약해지므로 pH가 작아진다(7에 가까워진다).

바로알기

ㄷ (틀림 →) pH 약 8.1은 여전히 7보다 크므로 바닷물은 **염기성**이다. 해양 산성화는 바닷물이 산성이 된 것이 아니라 **산성 쪽으로 옮겨 간 것**(H^+가 늘어난 것)이다.

23 ①

개념 1·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온이 된다 — 전자를 잃으면 산화(03). H^+는 그 전자를 얻어 수소 기체가 된다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)에서는 H^+가 전자를 얻지만, (나)에서 H^+는 전자를 얻지 않고 **OH^-와 만나 물**이 된다. ㄷ (틀림 →) (가)는 전자가 이동하는 **산화·환원 반응**이고, 중화 반응은 (나)뿐이다.

24 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

(가)의 모형: H^+ 2, Cl^- 4, Na^+ 2. Cl^-는 그대로이므로 염산 10 mL 속 H^+는 처음 4개, Na^+ 2개 → NaOH 수용액 5 mL 속 OH^-는 2개.

ㄱ (옳음) NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- = 2 × 2 = 4개 = 염산 10 mL 속 H^+ 4개. **ㄴ (옳음)** (다) OH^- 6개 − H^+ 4개 = OH^- 2개 남음 → 염기성, 파란색. **ㄷ (옳음)** (나) Na^+ 4 + Cl^- 4 = 8개, (다) Na^+ 6 + Cl^- 4 + OH^- 2 = 12개 → 12 ÷ 8 = 1.5배.

함정 체크

모형에서 **반응하지 않는 Cl^- 수로 처음 H^+ 수를 거꾸로 찾는 것**이 열쇠다 — 집중 훈련의 비커 4장면과 같은 방법이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산 = **H^+**(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = **OH^-**(쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- ✓ 지시약 3종 세트: 리트머스 **산붉·염푸** · 페놀프탈레인 **염기만 붉게** · BTB **노초파** · **pH 7 = 중성**
- ✓ 중화: H^++OH^-→물, 신호는 **온도 상승** + **색 변화** — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 무엇을 내놓는 물질인가?
2. BTB 용액은 산성·중성·염기성에서 각각 무슨 색을 띠는가?
3. 산에 염기를 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높은 지점은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 수산화 이온 2 노란색·초록색·파란색 3 완전 중화점

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"지시약 3종의 색 지도(87쪽)를 안 보고 그려 보자. BTB '노초파'가 3초 안에 나오면 통과! — 박찬쌤"